Level 5 Beast Academy 5D · 第11章 平方根

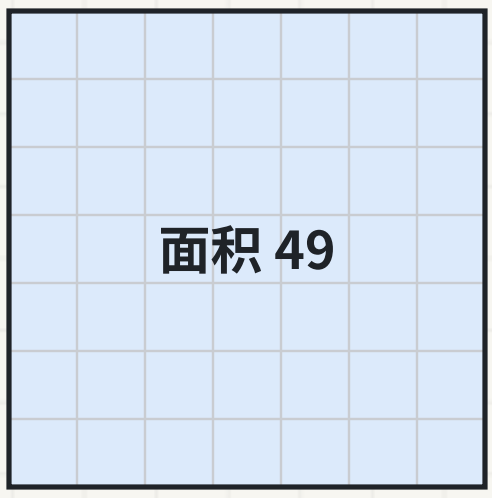
# 平方根与勾股定理

## 平方根

（√ 的意思 · 估算 · 勾股定理）

### 01 平方根

已知正方形的面积，求边长




$\sqrt{49} = 7$

因为 $7 \times 7 = 49$

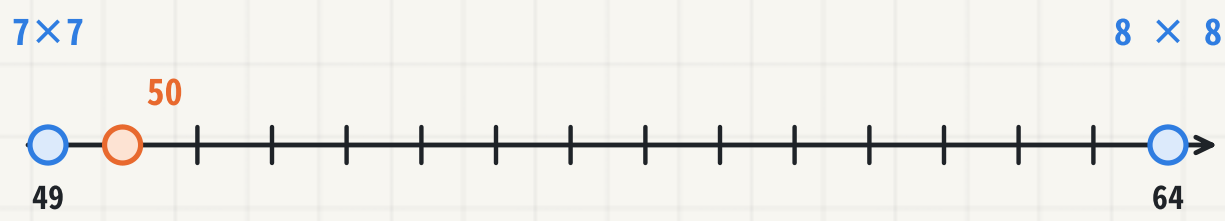
平方根：面积是 49 的正方形，边长是多少？

↓

### 02 估算

夹在两个相邻的平方数之间

$49 < 50 < 64 \rightarrow 7 < \sqrt{50} < 8$

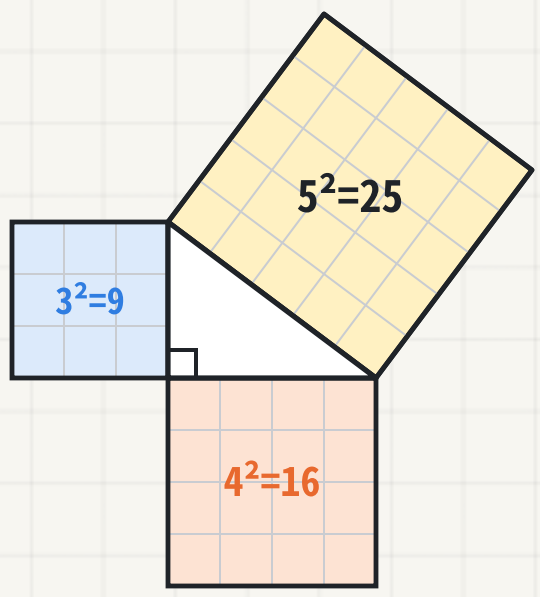



50 离 49 很近，所以 $\sqrt{50}$ 只比 7 大一点（约 7.07）

↓

### 03 勾股定理

3、4、5 的直角三角形



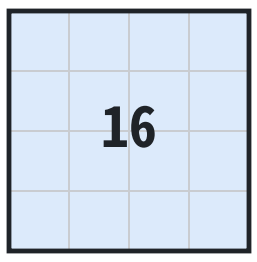

$3^2 + 4^2 = 5^2$

$9 + 16 = 25$

直角三角形：
两条直角边上的正方形
面积之和 = 斜边上的正方形

**记一记**

- $\sqrt{49} = 7$ · 因为 $7 \times 7 = 49$
- **估算** · $7 < \sqrt{50} < 8$
- **勾股定理** · $a^2 + b^2 = c^2$




$\sqrt{16} = 4$

教材来源：Beast Academy 5D 第11章 · Art of Problem Solving